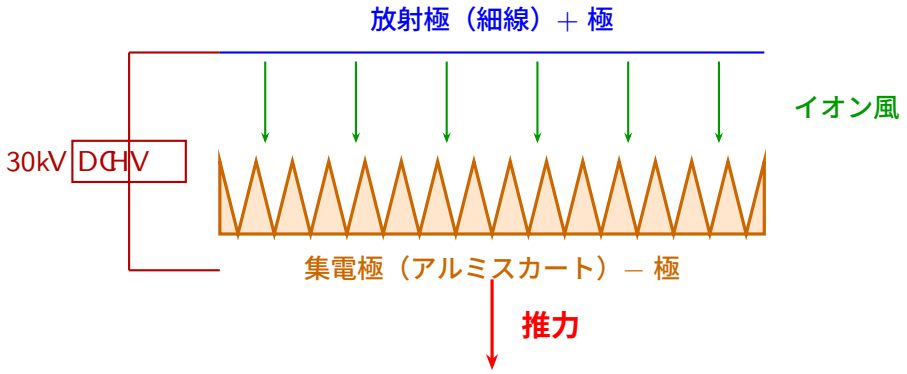
電気流体力学（EHD）推進
実験計画書

— イオン風で物体を浮かせ、制御する —



対象：電子工作経験のある方
所要期間：Phase 1 のみで約 1〜2 週間
予算：Phase 1 約 5,000〜15,000 円

2026 年 3 月

はじめに読むこと：安全について

! 危険・絶対厳守

30kV / 1mA の電流は人を殺します。

- 心臓を横断する方向（左手 → 右手）への感電は特に致命的
- **絶対に一人で実験しない**（救助者を必ず確保）
- 通電中は回路に一切触れない
- 電源 OFF 後もコンデンサに残留電荷あり → **必ず放電棒で放電してから触る**
- 万一の感電時は即 119 番通報、AED 使用

注意

コロナ放電はオゾン（O_3）と NOx を発生させます。

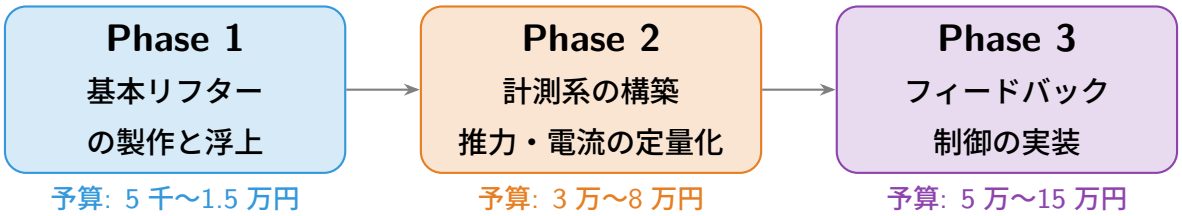
- 必ず換気扇のある部屋、または屋外に近い環境で実験
- 長時間の密閉空間での実験は絶対に避ける
- 目や喉に刺激を感じたら直ちに実験を中止し換気

1 実験の全体像

1.1 何をやるのか

高電圧をかけた非対称な電極（細い線 + アルミのスカート）の間で**イオン風**を発生させ、それによる**推力**で物体を浮上させます。これが電気流体力学（EHD）推進の基本原理です。

1.2 3 つのフェーズ



[title=この実験で検証できること]

1. EHD イオン風による推力の発生（Phase 1）
2. 電圧と推力・電流の関係の定量化（Phase 2）
3. 電圧波形の能動制御による推力増大の可能性（Phase 3）

論文の理論的予測—「フィードバック制御により安定動作範囲を拡大できる」—の第一歩の実験的検証を目指します。

2 Phase 1：基本リフターの製作と浮上

Phase 1 — 目標：イオン風で三角形を浮かせる

所要時間：1〜3 日　**難易度：**初級　**予算：**5,000〜15,000 円

2.1 買い物リスト

表 1　Phase 1 必要部品一覧

部品	仕様	価格目安	購入先
— 電極材料 —			
細い銅線または SUS 線	直径 0.05〜0.1mm	300〜1,000 円	モノタロウ、楽天
アルミホイル	市販品で OK	100〜200 円	スーパー、100 均
バルサ材（角棒）	3mm 角 × 30cm × 3 本	300〜500 円	東急ハンズ、ホームセンター
— 高圧電源 —			
高電圧発生モジュール	入力 3.6〜6V → 出力〜20kV	500〜1,500 円	Amazon.co.jp
乾電池ボックス（単 3 × 4）	6V 出力	100〜300 円	秋月電子、Amazon
単 3 乾電池	4 本	400 円	コンビニ
— 工具・その他 —			
瞬間接着剤	—	100〜300 円	100 均
セロハンテープ	—	100 円	100 均
ワニ口クリップ付きリード線	2 本	200〜400 円	秋月電子、Amazon
— 安全装備（必須）—			
放電用抵抗（10MΩ）	高電圧用	100〜300 円	秋月電子
安全メガネ	—	500〜1,000 円	ホームセンター

注意

Amazon.co.jp で「高電圧発生モジュール」「アーク放電モジュール」等で検索すると、入力 DC3.6〜6V で出力 20kV 程度の小型モジュールが 500〜1,500 円で入手できます。ただし出力が不安定な製品もあるため、レビューを確認してから購入してください。**30kV 以上の安定電源**が必要な場合は Phase 2 で本格的な電源を導入します。

2.2 製作手順

2.2.1 ステップ 1：三角形フレームの製作

1. バルサ材を 3 本、各辺 **30cm** に切り出す
2. 瞬間接着剤で**正三角形**に組む
3. 各頂点は確実に接着し、歪みがないことを確認

2.2.2 ステップ 2：コレクター（集電極）の取り付け

1. アルミホイルを**幅 4cm** の帯に切る（長さは三角形の周囲分＝約 90cm）
2. バルサ材フレームの**外側**に、上半分をバルサに貼り付け、下半分を**スカート状に垂らす**
3. セロハンテープでしっかり固定
4. 3 辺すべてにアルミスカートを貼り終えたら、アルミ同士が各頂点で**電気的に接続されている**ことを確認

2.2.3 ステップ 3：エミッター（放射極）の取り付け

1. 各頂点の**上方 3cm** の位置にバルサ材の支柱を立てる（3mm 角 × 3cm のバルサ片を接着）
2. 細い銅線を 3 つの支柱の頂点を結ぶように**三角形に張る**
3. 銅線は**ピンと張る**こと（たるみがあると放電が不均一になる）
4. 銅線とアルミスカートが**平行**になっていることを確認

2.2.4 ステップ 4：配線と浮上テスト

1. 高電圧モジュールの **＋ 出力**をワニ口クリップで**銅線（エミッター）**に接続
2. 高電圧モジュールの **− 出力（GND）**を**アルミスカート（コレクター）**に接続
3. リフターを平らな絶縁面（木の机やアクリル板）の上に置く
4. **全員が 1m 以上離れていることを確認**
5. 乾電池ボックスをモジュールに接続 → 電源 ON
6. コロナ放電の「シュー」という音が聞こえたら正常動作
7. うまくいけば**リフターが浮上する**

[title=成功の判定基準]

- リフターが机から離れて浮上する（数 mm〜数 cm）
- 暗所でコロナ放電の青紫色の光が銅線周囲に見える
- 下向きのイオン風を手で感じられる（**※通電中は手を近づけすぎない！**）

注意

浮上しない場合のチェックリスト：

- 銅線とアルミスカートの距離（3cm が目安。近すぎるとアーク、遠すぎると推力不足）
- 銅線がピンと張られているか（たるみ → 不均一放電）
- アルミスカートが全周で電気的に接続されているか
- 機体が軽いか（バルサ + アルミ + 銅線で 3〜5g が目標）
- 電圧が十分か（20kV 以上が望ましい）

3 Phase 2：計測系の構築

Phase 2 — 目標：推力と電流を定量的に測定する

所要時間：1〜2 週間　**難易度：**中級　**予算：**30,000〜80,000 円

3.1 買い物リスト

表 2　Phase 2 追加部品一覧

部品	仕様	価格目安	購入先
— 電源のアップグレード —			
安定化高圧電源	DC 0〜30kV 可変、1mA	3〜10 万円	松定プレシジョン、中古計測器
— 推力測定 —			
精密電子天秤	0.01g (10mg) 精度	1,500〜3,000 円	Amazon.co.jp
（より精密な場合）	0.001g (1mg) 精度	3,000〜8,000 円	Amazon、モノタロウ
— 電気測定 —			
デジタルマルチメータ	μA レンジ対応	2,000〜5,000 円	秋月電子、Amazon
高電圧プローブ	1000:1、〜40kV	1〜3 万円 (中古)	モノタロウ、レンタル
シャント抵抗	1kΩ、1W	100 円	秋月電子
— データ記録 —			
Arduino Uno	—	3,000〜4,000 円	秋月電子、Amazon
INA219 モジュール	I2C 電流センサー	200〜500 円	Amazon.co.jp
microSD カードモジュール	データログ用	300〜500 円	秋月電子
— 安全装備追加 —			
絶縁手袋	JIS T8112 準拠	3,000〜8,000 円	モノタロウ
放電棒	絶縁ハンドル付き	2,000〜5,000 円	モノタロウ
絶縁マット	ゴム製	3,000〜10,000 円	モノタロウ

3.2 推力の測定方法

[title=逆さ吊り法（推奨・簡単）]

1. 精密天秤の上に**絶縁台**（アクリル板など）を置く
2. その上にリフターを**逆さに**置く（コレクターが上、エミッターが下）
3. この状態で天秤をゼロリセット
4. 高電圧を ON→ イオン風が**上向き**に吹くので天秤の読みが**減少**する
5. 読みの減少分 [g] × 9.81 = 推力 [mN]

例：読みが 0.15g 減少 → 推力 = 0.15 × 9.81 ≈ 1.47 mN

3.3 測定すべきデータ

以下のデータを電圧を段階的に変えながら記録します：

表 3 測定データシート（例）

印加電圧 [kV]	電流 [μA]	推力 [mN]	推力/電力 [mN/W]	備考
10	—	—	—	コロナ未発生
15	50	0.3	0.40	コロナ開始
20	150	1.0	0.33	安定動作
25	400	2.5	0.25	パチパチ音あり
30	—	—	—	アーク発生、即停止

[title=Phase 2 の成功基準]

- 電圧 vs 推力のグラフが描ける
- 電圧 vs 電流のグラフが描ける
- コロナ開始電圧とアーク放電電圧を特定できる
- 推力/電力比（効率の指標）のピークが見つかる
- 論文の式 (1) $F/V_{\mathrm{ol}} \sim \rho_q E$ のスケーリングと定性的に一致するか確認

4 Phase 3：フィードバック制御の実装

Phase 3 — 目標：能動制御で安定動作範囲を拡大する

所要時間：1〜3 ヶ月　**難易度：**上級　**予算：**50,000〜150,000 円

注意

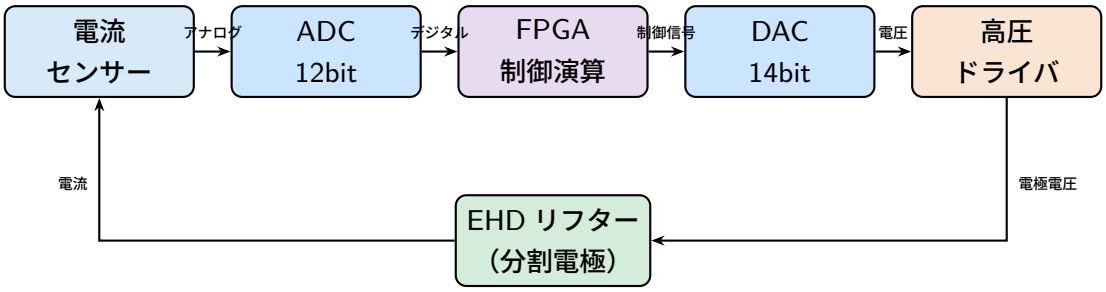
Phase 3 は電子工学・プログラミングの経験がある方向けです。FPGA 開発（Verilog/VHDL）またはマイコン（C/C++）の基礎知識が必要です。

4.1 買い物リスト

表 4　Phase 3 追加部品一覧

部品	仕様	価格目安	購入先
— 制御ボード —			
FPGA 開発ボード（入門）	Tang Nano 9K	2,980 円	秋月電子通商
FPGA 開発ボード（推奨）	BASYS 3 (Artix-7)	34,000 円	秋月電子、DigiKey.jp
FPGA 開発ボード（本格）	ARTY A7-35T	53,710 円	秋月電子、DigiKey.jp
— ADC/DAC —			
高速 ADC モジュール	12bit, 1〜10 MSPS	2,000〜8,000 円	秋月電子、DigiKey.jp
高速 DAC モジュール	12bit 以上	2,000〜5,000 円	秋月電子、DigiKey.jp
— 高圧アクチュエータ —			
高圧アンプ/ドライバ	0〜数 kV の電圧制御	1〜5 万円	松定プレシジョン
分割電極（自作）	アルミ箔を 4 分割	材料費のみ	—
電流センサー (複数 ch)	INA226 × 4	2,000 円	Amazon.co.jp

4.2 制御システムの構成



4.3 段階的な実装

4.3.1 Step 3-A：電極の分割（ハードウェア）

コレクター（アルミスカート）を **4 つの独立セグメント**に分割します。各セグメントは互いに絶縁し、個別に電圧を印加できるようにします。

- 三角形の各辺を 4 等分するのではなく、3 辺 + 中央部の 4 分割が扱いやすい
- 各セグメントに独立したリード線を接続
- セグメント間のギャップは 2〜3mm（絶縁テープで分離）

4.3.2 Step 3-B：センシングと制御ループ（ソフトウェア）

1. 各セグメントの電流を INA226 で計測（I2C 経由で FPGA/マイコンに送信）
2. FPGA で電流の揺らぎを検出
3. 揺らぎが閾値を超えたら、該当セグメントの電圧を微調整
4. 目標：**電流の安定化** → コロナ放電の安定化 → 推力の安定化

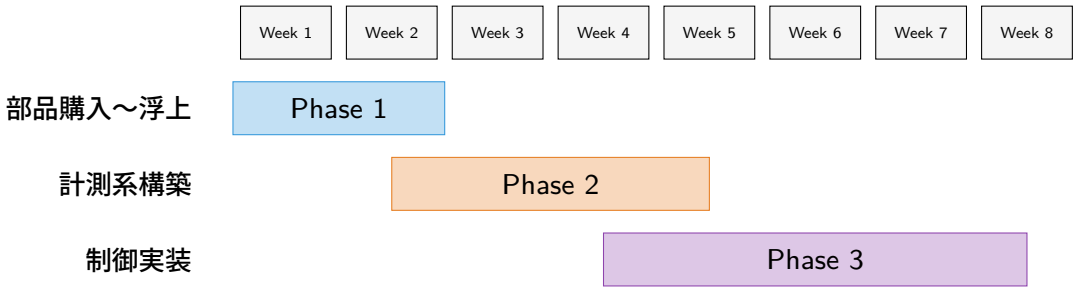
[title=論文との対応] 論文の命題 1（エントロピー再分配原理）は、「フィードバック制御により不安定性を抑制し、安定動作範囲を拡大できる」と予測しています。Phase 3 で検証すべきは：

- **制御なし**でアーク放電が発生する電圧 $V_{\mathrm{arc}}^{\mathrm{open}}$
- **制御あり**でアーク放電が発生する電圧 $V_{\mathrm{arc}}^{\mathrm{ctrl}}$
- $V_{\mathrm{arc}}^{\mathrm{ctrl}} > V_{\mathrm{arc}}^{\mathrm{open}}$ なら、論文の予測を支持する実験的証拠

ただし論文では GHz 帯域の制御が必要と予測していますが、大気圧 EHD の不安定性は低い周波数成分も持つため、kHz〜MHz 帯域の制御でも部分的な効果が期待できます。

5 スケジュールと全体予算

5.1 推奨タイムライン



5.2 全体予算まとめ

表 5 予算サマリー

Phase	主な費用項目	最小構成	推奨構成
Phase 1	電極材料、HV モジュール、工具	5,000 円	15,000 円
Phase 2	天秤、計測器、安全装備	30,000 円	80,000 円
Phase 3	FPGA、ADC/DAC、高圧ドライバ	50,000 円	150,000 円
合計		**85,000 円**	**245,000 円**

[title=コスト削減のヒント]

- **高圧電源**：中古のオシロスコープ用高圧電源や CRT モニター用フライバックトランスで代用可能（安全に注意）
- **計測器**：大学や研究機関との連携で借用できる場合あり
- **FPGA**：まず Arduino（3,000 円）でプロトタイプし、必要と判断してから FPGA に移行
- **高電圧プローブ**：オリックスレンテックで月額レンタル可能

6 期待される結果と論文の検証

表 6　論文の理論予測と実験での検証項目

論文の予測	実験で測定するもの	検証方法
推力 $\propto \rho_q E$	電圧 vs 推力のグラフ	推力が電圧の 2〜3 乗に比例するか確認
臨界電圧でコロナ → アーク遷移	アーク発生電圧の特定	電流の急増をモニターして遷移点を決定
フィードバックで安定範囲拡大	制御あり/なしのアーク発生電圧	$V_{\mathrm{arc}}^{\mathrm{ctrl}} > V_{\mathrm{arc}}^{\mathrm{open}}$ か
推力/電力比がピークを持つ	各電圧での推力/電力	ピーク値とその電圧を特定

付録 A：購入先一覧

店舗名	得意分野	URL / 所在地
秋月電子通商	電子部品全般、FPGA	akizukidenshi.com（秋葉原）
モノタロウ	工具、安全装備、計測器	monotaro.com
Amazon.co.jp	汎用部品、天秤	amazon.co.jp
DigiKey Japan	FPGA、半導体、ADC	digikey.jp
Mouser Japan	Intel/Altera 系 FPGA	mouser.jp
マルツオンライン	電子部品	marutsu.co.jp
松定プレシジョン	高圧電源（業務用）	matsusada.co.jp
アズワン AXEL	実験機材、安全装備	axel.as-1.co.jp
オリックスレンテック	計測器レンタル・中古	orixrentec.jp
東急ハンズ/ホームセンター	バルサ材、工具	各店舗

付録 B：トラブルシューティング

! 危険・絶対厳守

繰り返しになりますが、高電圧実験は**命に関わります**。

- 必ず 2 人以上で実験すること
- 放電棒による残留電荷の放電を忘れないこと
- 少しでも「おかしい」と思ったら即座に電源を切ること
- 感電事故の際は 119 番通報 →AED 使用

症状	原因	対策
全く浮かない	電圧不足	より高出力の HV モジュール
	機体が重すぎる	バルサ材を薄くする
	銅線が太すぎる	0.05mm 以下を使用
すぐアーク放電する	電極間距離が近すぎる	間隔を 4〜5cm に広げる
	鋭い突起がある	電極表面を滑らかに
浮くが不安定	気流の影響	風防を設置
	放電が不均一	銅線の張力を均一化
オゾン臭がひどい	換気不足	換気扇を ON にする
	放電電流が過大	電圧を下げる

安全第一で、楽しい実験を！